Transformation chimique et tests

Reconnaître et prouver une transformation chimique

3e — Physique-chimie · Séance 7 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais distinguer transformation physique et transformation chimique, nommer réactifs et produits, et réaliser les tests de l'eau, du dioxyde de carbone, du dioxygène et du dihydrogène.

L'ESSENTIEL — des espèces disparaissent, d'autres apparaissent

— **Transformation physique** : les espèces restent les mêmes (fusion, dissolution, mélange).

— **Transformation chimique** : des **réactifs** disparaissent, des **produits** nouveaux apparaissent. On écrit le bilan : **réactifs** $\longrightarrow$ **produits**.

— Indices d'une transformation chimique : changement de couleur, gaz, précipité, flamme, chaleur… Seul un **test** le prouve.

Espèce	Test	Résultat positif
eau	sulfate de cuivre anhydre (blanc)	il devient **bleu**
dioxyde de carbone	barbotage dans l'eau de chaux	elle se **trouble**
dioxygène	bûchette incandescente	elle se **rallume**
dihydrogène	flamme approchée	petite **détonation**

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

L'eau de chaux sert à détecter le **dioxyde de carbone**, pas l'eau. Pour l'eau, on utilise le sulfate de cuivre anhydre.

MÉTHODE — prouver une transformation chimique

1. Lister les espèces avant et après

2. Repérer une espèce nouvelle et la prouver par un test

3. Écrire le bilan en mots : réactifs $\longrightarrow$ produits

---

Exemple. *Du vinaigre versé sur du calcaire fait des bulles qui troublent l'eau de chaux : il apparaît du dioxyde de carbone, c'est une transformation chimique.*

EXERCICES — je m'entraîne

1. Physique ou chimique ? niveau 1

a) du chocolat qui fond ;

b) du bois qui brûle ;

c) du sel dissous dans l'eau ;

d) un gâteau qui cuit.

2. Quelle espèce est mise en évidence ? niveau 1

a) une bûchette se rallume ;

b) l'eau de chaux se trouble ;

c) le sulfate de cuivre anhydre bleuit.

3. Le carbone brûle dans le dioxygène et forme du dioxyde de carbone. Réactifs ? produit ? Écris le bilan. niveau 2

4. On approche une flamme d'un tube où l'on a mis du zinc et de l'acide : « pop ! ». Quel gaz s'est formé ? niveau 2

EXERCICES — je réfléchis

5. On tient un verre froid au-dessus d'une bougie allumée : de la buée apparaît. Puis on retourne le verre, on y verse de l'eau de chaux : elle se trouble. niveau 2

a) Quels sont les deux produits mis en évidence ? Comment confirmer le premier ?

b) Quel réactif de l'air est consommé ?

6. Un comprimé effervescent dans l'eau fait des bulles. Est-ce forcément une transformation chimique ? Que faudrait-il faire pour le prouver ? NIVEAU 3

7. Pourquoi une bûchette incandescente se rallume-t-elle dans du dioxygène pur, et pas dans l'air ? NIVEAU 3

DÉFI — si tu as fini avant les autres

On chauffe du sucre dans un tube : il fond, brunit (caramel) puis noircit ; de la buée apparaît en haut du tube. Distingue les étapes physiques et chimiques. Quel test réaliser sur la buée ?